



兰州工业学院

实 验 报 告

(2023 —2024 学年第 1 学期)

课程名称 面向对象程序设计

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验五 基本进制转换器的实现		
实验时间	2023 年 11 月 29 日	实验地点	信息与通信工程专业实验室 (DSP)

一、实验目的

二、实验环境

硬件：计算机一台；

软件：VC++ 6.0 或 Code::Blocks。

三、实验内容

1. 完成一个进制转换器。要求实现以下功能，界面如图 1 所示。

(1) 创建一个文本框，初始时值为 0，要求显示时右对齐，且不可输入；创建一个不可编辑的文本框，用于显示转换结果。

(2) 创建 0~9 数字按钮，使用户能够通过单击按钮的方式输入数据。

(3) 创建单选按钮组，能够选择将十进制转换成二进制、八进制还是十六进制。

(4) 创建“计算”按钮，单击时根据单选按钮组中的选择进行转换；创建“清空”按钮，单击时将文本框中的数字设置为 0；创建“退出”按钮，单击时退出程序。

提示：QString 里的 number 成员函数可实现十进制到各种进制的转换。



图 1 进制转换器界面 1

2. 在第 1 题的基础上扩展功能，如图 2 所示。

(1) 增加了二进制转换为十进制。

(2) 要求切换到该按钮时，数字键 2~9 均不可编辑。

(3) 可继续扩展其他功能（选做）



图 2 进制转换器界面 2

widget.h 文件

```
#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H
#include <QLineEdit>
#include <QWidget>
#include <QPushButton>
#include <QHBoxLayout>
#include <QVBoxLayout>
#include <QGridLayout>
#include <QRadioButton>
#include <QButtonGroup>
#include <QLabel>
class Widget : public QWidget
{
    Q_OBJECT

public:
    Widget(QWidget *parent = nullptr);
    ~Widget();
    void NumberButton(int index);
    void late();
    void clearwin();
    void exitwin();
    void binaryToDecimal();
    void on_myButton_clicked();
```

```

void bin();
void fda();
void ztzd();
void fxiao();
void ab();
void hy();
signals:
    void myslots();
private:
    QLineEdit input1,input2;
    QPushButton ptn[10], jisuan, clear, exit, max, min, zd, about;
    QHBoxLayout number;
    QGridLayout layout;
    QWidget container, cl;
    QRadioButton r2, r8, r16, r10;
    QButtonGroup group;
    QVBoxLayout box;
    bool buttonEnabled;;
    QFont font;
};
#endif // WIDGET_H
widget.cpp 文件
#include "widget.h"
#include <QDebug>
#include <QMessageBox>
Widget::Widget(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
{
    setWindowTitle("进制转换器");
    resize(600,400);
    QIcon icon(":/1.jpg");
    this->setWindowIcon(icon);
    input1.setParent(this);
    input1.setText("");
    input1.setEnabled(false);
    input1.setReadOnly(true);
    input1.setAlignment(Qt::AlignRight);
    input1.setGeometry(10, 20, 580, 20);
    input2.setParent(this);
    input2.setText("");
    input2.setReadOnly(true);
    input2.setAlignment(Qt::AlignRight);
    input2.setGeometry(10, 50, 580, 20);
    for(int i=0;i<10;i++)

```

```

{
    ptn[i].setParent(this);
    ptn[i].setText(QString::number(i));
// 将按钮添加到布局中。按钮将被放置在 (i/5, i%5) 的位置上，即在以每行 5 个按钮
// 为单位的网格中的第 i 个位置。
    layout.addWidget(&ptn[i], i/5, i%5);
    //在按钮被点击时传递给 NumberButton() 函数。
    connect(&ptn[i], &QPushButton::clicked, this, [=] { NumberButton(i); });
}
setLayout(&layout);
container.setLayout(&layout);
container.setParent(this);
container.move(80, 70);
r2.setParent(this);
r2.setText("十进制转换为二进制");
r8.setParent(this);
r8.setText("十进制转换为八进制");
r16.setParent(this);
r16.setText("十进制转换为十六进制");
connect(&r2, &QRadioButton::clicked, this, &Widget::hy);
connect(&r8, &QRadioButton::clicked, this, &Widget::hy);
connect(&r16, &QRadioButton::clicked, this, &Widget::hy);
r10.setParent(this);
r10.setText("二进制转换为十进制");
connect(&r10, &QRadioButton::clicked, this, &Widget::bin);
group.addButton(&r2);
group.addButton(&r8);
group.addButton(&r16);
group.addButton(&r10);
box.addWidget(&r2);
box.addWidget(&r8);
box.addWidget(&r16);
box.addWidget(&r10);
setLayout(&box);
cl.setLayout(&box);
cl.setParent(this);
cl.move(200, 150);
jisuan.setParent(this);
jisuan.setText("计算");
jisuan.move(90, 300);
connect(&jisuan, &QPushButton::clicked, this, &Widget::late);
clear.setParent(this);
clear.setText("清空");
clear.move(250, 300);

```

```

connect(&clear,&QPushButton::clicked, this,&Widget::clearwin);
exit.setParent(this);
exit.setText("退出");
exit.move(410,300);
connect(&exit,&QPushButton::clicked, this,&Widget::exitwin);
connect(this,&Widget::myslots, this,&Widget::binaryToDecimal);
max.setParent(this);
max.setText("字体大");
max.move(90,350);
connect(&max, &QPushButton::clicked, this,&Widget::fda);
zd.setParent(this);
zd.setText("字体中");
zd.move(250,350);
connect(&zd, &QPushButton::clicked, this,&Widget::ztzd);
min.setParent(this);
min.setText("字体小");
min.move(410,350);
connect(&min, &QPushButton::clicked, this,&Widget::fxiao);
about.setParent(this);
about.setText("关于");
about.setGeometry(90,380,400,20);
connect(&about, &QPushButton::clicked, this,&Widget::ab);
}

void Widget::NumberButton(int index) {

    QString digit = QString::number(index);
    QString currentValue = input1.text();
    if (currentValue == "0") {
        input1.setText(digit);
    } else {
        input1.setText(currentValue + digit);
    }
}

void Widget::clearwin()
{
    input1.clear();
    input2.clear();
    input1.setText("0");
}

void Widget::exitwin()
{
    close();
}

void Widget::late() {

```

```

    int Number = input1.text().toInt();
    int base = group.checkedId();
    QString result;
    switch (base) {
//如果选中的转换类型是二进制。则使用 QString::number(Number, 2)将 Number 转换为
//二进制，并将结果赋值给 result。
        case -2:
            result = QString::number(Number, 2);
            break;
        case -3:
            result = QString::number(Number, 8);
            break;
        case -4:
            result = QString::number(Number, 16);
            break;
//如果选中的转换类型是二进制转换为十进制。则触发一个自定义的信号 myslots()。
        case -5:
            emit myslots();
            break;
    }
    if (base == -5)
    {
        return;
    }

    input2.setText(result);
    //这行代码将转换类型的编号输出到调试信息中，用于辅助调试和验证
    qDebug() << base;
}

void Widget::binaryToDecimal() {
    QString binaryNumber = input1.text();
    int decimalNumber = binaryNumber.toInt(nullptr, 2);
    input2.setText(QString::number(decimalNumber));
}

void Widget::bin()
{
    //禁用索引从 2 到 9 的元素，即禁用特定的按钮，使其不能被点击。
    for (int i = 2; i <= 9; ++i) {
        ptn[i].setEnabled(false);
    }
}

void Widget::hy()
{
    //启用索引从 2 到 9 的元素，即使这些元素可以被点击或执行相应的操做
    for (int i = 2; i <= 9; ++i) {

```

```

        ptn[i].setEnabled(true);
    }
}
void Widget::fda()
{
    font.setPointSize(20);
    input1.setFont(font);
    input2.setFont(font);
}
void Widget::ztzd()
{
    font.setPointSize(14);//将 font 对象的字体大小设置为 14。
    input1.setFont(font);//将 input1 控件的字体设置为 font 对象，使其显示的文本使用设置好的字体。
    input2.setFont(font);
}
void Widget::fxiao()
{
    font.setPointSize(10);
    input1.setFont(font);
    input2.setFont(font);
}
void Widget::ab()
{
    //创建一个信息提示框，显示版权信息。
    QMessageBox::information(this, "版权信息", "本应用程序由 XXX 公司开发。\\n 版权所有 © 2023 XXX 公司。");
}

```

图 1



图 1 第一题的效果图，将十进制数 255 转为二进制数的例子

图 2

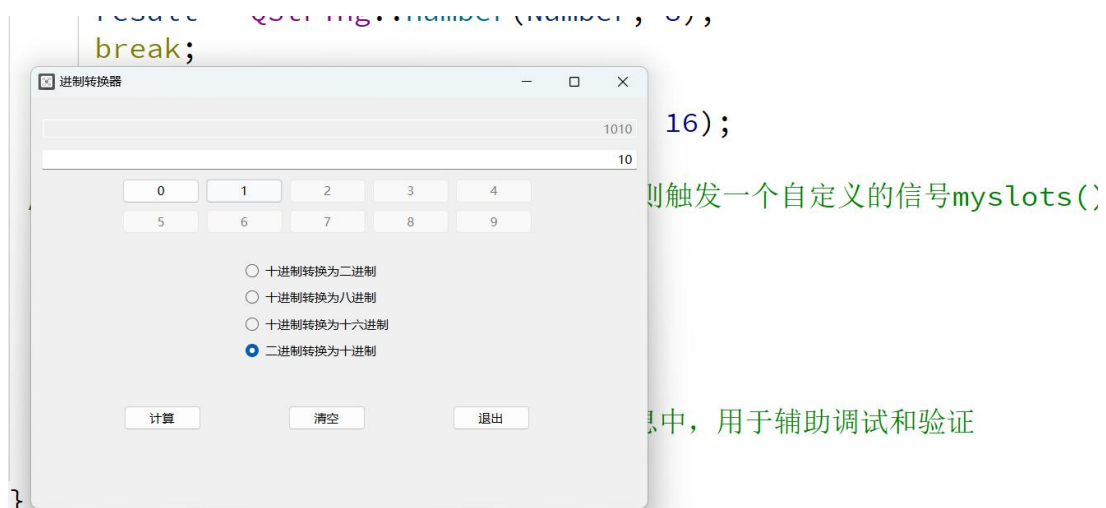


图 2 第二题的效果图，在原来的基础上添加了二进制转十进制的功能，并且切换到此功能时数字键 2-9 不可点击

图 3

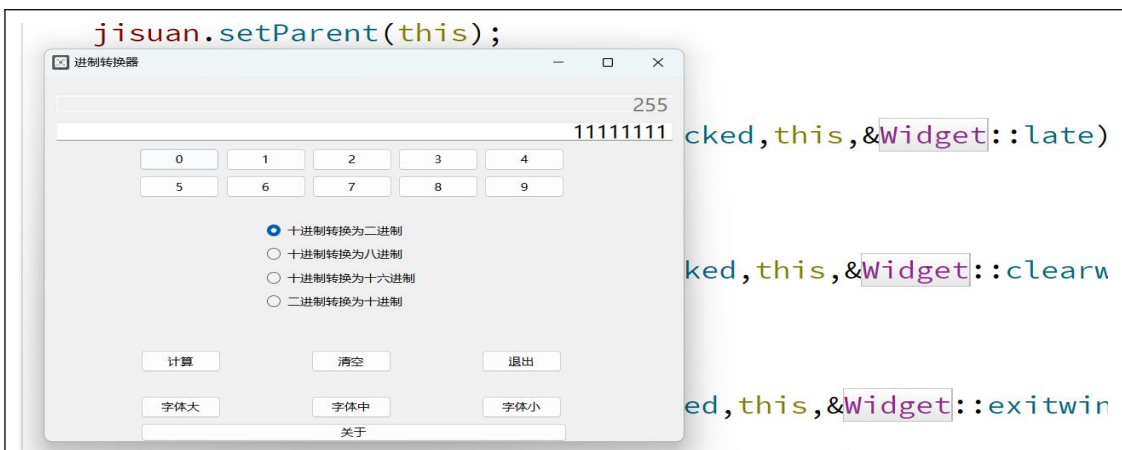


图 3 添加了输入框和显示框字体的调整按钮，点击按钮后可以将字体设置为大，中，小

图 4



图 4 添加了软件版权信息

四、实验总结

通过本次实验，我深入理解了进制的概念，掌握了各种进制间的转换方法，提高了我们运用 QT C++进行图形界面设计的能力，以及将逻辑代码与图形界面进行结合的能力。在实验中，我不仅实现了图形界面的设计，还将逻辑代码与图形界面进行了结合。通过处理按钮的点击事件，我学会了如何获取用户在界面上的输入，并将转换结果显示在界面上。这个过程锻炼了我的逻辑代码与图形界面的结合能力，使我能够更好地将用户的需求转化为实际的程序功能。在实验过程中，我遇到了一些问题，如界面布局不合理、转换函数出现错误等。通过查阅资料和反复尝试，我逐渐解决了这些问题。这个过程培养了我的实践能力和解决问题的能力，使我能够在遇到问题时迅速找到解决方案。同时，我

们也体验到了实践的乐趣，感受到了通过自己的努力实现功能的成就感。

总之，这次实验让我收获颇丰。通过深入理解进制转换、提高图形界面设计能力、锻炼逻辑代码与图形界面的结合能力、培养实践能力和解决问题的能力以及体验到实践的乐趣和成就感，我相信我在未来的编程道路上将更加自信和有动力。

实验五 成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			